

# 函数的奇偶性与单调性

## 一、函数的单调性

在区间  $I$  内任取  $x_1$ 、 $x_2$ ，且  $x_1 < x_2$ 。若总有  $f(x_1) < f(x_2)$ ，则  $f$  在  $I$  上递增；若总有  $f(x_1) > f(x_2)$ ，则  $f$  在  $I$  上递减。

用定义证明单调性时，依次完成取值、作差、判断差的符号和下结论。

例：证明  $f(x)=2x-3$  在  $\mathbb{R}$  上递增。任取  $x_1 < x_2$ ，有

$$f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0$$

所以  $f(x_2) > f(x_1)$ ， $f$  在  $\mathbb{R}$  上递增。

例： $f(x)=1/x$  在  $(-\infty, 0)$  和  $(0, +\infty)$  上分别递减。跨过 0 不能合并为一个递减区间，例如  $-1 < 1$ ，但  $f(-1) < f(1)$ 。

## 二、函数的奇偶性

奇偶性比较  $x$  与  $-x$  的函数值，所以定义域必须关于原点对称。先检查定义域，再比较函数值。

$$\text{偶函数: } f(-x) = f(x) \qquad \text{奇函数: } f(-x) = -f(x)$$

例： $f(x)=\sqrt{x+1}$  的定义域为  $[-1, +\infty)$ ，不关于原点对称，所以它既不是奇函数，也不是偶函数。

例：即使解析式  $x^2$  满足  $(-x)^2 = x^2$ ，若函数只在  $[-1, 2]$  上定义，定义域不关于原点对称，它仍不是偶函数。

### 三、真题

(2021 年新高考 II 卷第 8 题) 设函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 且  $f(x+2)$  为偶函数,  $f(2x+1)$  为奇函数, 则 ( )

- A.  $f(-1/2)=0$       B.  $f(-1)=0$   
C.  $f(2)=0$       D.  $f(4)=0$

解:

真题来源: 2021 年普通高等学校招生全国统一考试新高考 II 卷数学第 8 题, 正确选项 B。

## 真题解析

- (1) 用奇函数性质。令  $h(x)=f(2x+1)$ 。h 为奇函数，故  $h(0)=0$ ，即  $f(1)=0$ 。
- (2) 用偶函数性质。令  $g(x)=f(x+2)$ 。g 为偶函数，故  $g(1)=g(-1)$ ，即  $f(3)=f(1)=0$ 。
- (3) 再用奇函数性质。 $h(-1)=-h(1)$ ，即  $f(-1)=-f(3)=0$ ，因此选 B。

## 四、课堂练习

1. (据随课讲义第 16 页第 1 题 C 项) 函数  $f$  的定义域为  $[0, +\infty)$ 。若对任意  $x>0$  都有  $f(x)<f(0)$ ，则  $f$  在  $[0, +\infty)$  上一定递减。判断正误，并说明理由。

答：

2. 写出  $f(x)=1/x$  的单调递减区间，并说明为什么不能合并。

答：

3. 若  $f(x)=(a-1)x+2$  在  $\mathbb{R}$  上递增，求  $a$  的取值范围。

答：

4. 判断  $f(x)=x^3/(x^2+1)$  的奇偶性，并写出定义域和判断依据。

答：

## 练习参考答案

1. 错误。可取  $f(0)=2$ ,  $0<x\leq 1$  时  $f(x)=0$ ,  $x>1$  时  $f(x)=1$ 。虽然所有  $x>0$  均有  $f(x)<f(0)$ , 但  $1<2$  且  $f(1)=0<f(2)=1$ , 不是递减函数。
2. 在  $(-\infty, 0)$  和  $(0, +\infty)$  上分别递减。两段不能合并; 取  $-1<1$ , 却有  $f(-1)=-1<f(1)=1$ 。
3. 一次函数的斜率为  $a-1$ , 递增要求  $a-1>0$ , 故  $a>1$ 。
4. 定义域为  $\mathbb{R}$ , 关于原点对称;  $f(-x)=(-x)^3/((-x)^2+1)=-f(x)$ , 所以  $f$  是奇函数。